

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS)

Dự án: BlueMoon Apartment Management System

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

1.1. Bối cảnh và Động cơ

Chung cư BlueMoon hiện đang đối mặt với nhiều thách thức trong công tác vận hành khi quy trình quản lý vẫn chủ yếu dựa trên phương thức thủ công. Những bất cập cụ thể bao gồm:

- Quản lý cư dân và căn hộ: Dữ liệu nhân khẩu và thông tin căn hộ bị lưu trữ phân tán trên sổ sách vật lý và các tệp Excel không đồng bộ. Hệ quả là tình trạng trùng lặp dữ liệu, khó khăn khi tra cứu và thiếu cơ chế cập nhật thời gian thực cho các biến động nhân khẩu (tạm trú, tạm vắng, chuyển đến/đi).
- Quản lý tài chính và thu phí: Việc lập hóa đơn hàng tháng (phí dịch vụ, quản lý, gửi xe, điện, nước) hoàn toàn thủ công, gây áp lực lớn lên nhân sự và dễ dẫn đến sai sót trong tính toán. Đặc biệt, ban quản lý thiếu một hệ thống theo dõi trạng thái thanh toán trực quan để đối soát kịp thời.
- Sự phối hợp giữa các bộ phận: Thiếu sự kết nối thông tin giữa bộ phận kế toán, bảo vệ và ban quản lý. Khi có sự thay đổi về phương tiện hoặc nhân khẩu, thông tin không được cập nhật tự động đến bộ phận tính phí, dẫn đến sai lệch trong hóa đơn.
- Công tác thống kê và báo cáo: Việc tổng hợp dữ liệu thu phí và nợ đọng tốn nhiều thời gian, dễ xảy ra sai số, làm giảm hiệu quả trong việc ra quyết định của Ban Giám đốc.

Từ những hạn chế trên, việc xây dựng một hệ thống quản lý chung cư tập trung, tự động hóa và có khả năng mở rộng là nhu cầu cấp thiết.

1.2. Mục tiêu Dự án

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng ứng dụng web quản lý chung cư BlueMoon nhằm số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ, từ quản lý dân cư đến thu phí và báo cáo, giúp tối ưu hóa hiệu suất vận hành và giảm thiểu sai sót.

Các mục tiêu cụ thể:

- Tập trung hóa dữ liệu: Thiết lập cơ sở dữ liệu duy nhất cho toàn bộ cư dân, căn hộ và phương tiện thông qua mã định danh riêng biệt, đảm bảo tính toàn vẹn thông tin.
- Tự động hóa tính phí: Hệ thống tự động khởi tạo hóa đơn dựa trên các công thức cấu hình sẵn (theo diện tích, phí cố định hoặc loại phương tiện) ngay khi kích hoạt đợt thu.
- Quản lý thanh toán minh bạch: Kiểm soát vòng đời hóa đơn qua các trạng thái cụ thể (PENDING → PARTIAL → PAID) và lưu vết toàn bộ lịch sử giao dịch.
- Phân quyền bảo mật: Triển khai mô hình RBAC (Role-Based Access Control) để phân định rõ quyền hạn giữa Admin, Kế toán và Nhân viên.
- Thống kê thời gian thực: Cung cấp Dashboard theo dõi tỷ lệ nộp phí, nợ đọng và hỗ trợ xuất báo cáo định dạng Excel/PDF nhanh chóng.
- Kiểm soát biến động: Số hóa quy trình đăng ký tạm trú, tạm vắng với các ràng buộc chặt chẽ về thời gian và dữ liệu.

1.3. Xác định các Tác nhân (Actors) Chính

Actor 1: Ban quản lý / Kế toán / Admin (Primary Actor)

Đây là nhóm người dùng trực tiếp vận hành hệ thống với các vai trò:

- Admin: Quản trị toàn diện hệ thống, quản lý tài khoản và thiết lập phân quyền.
- Kế toán: Phụ trách nghiệp vụ tài chính, tạo đợt thu, phê duyệt thanh toán và xuất báo cáo.

- Nhân viên: Quản lý dữ liệu cư dân, căn hộ, phương tiện và cập nhật các biến động nhân khẩu.

Actor 2: Cư dân / Hộ gia đình (Secondary Actor)

Trong phiên bản 1.0, cư dân đóng vai trò là đối tượng được quản lý thụ động. Ở các giai đoạn tiếp theo, cư dân có thể trực tiếp tra cứu hóa đơn, nhận thông báo và gửi khiếu nại qua hệ thống.

Actor 3: Hệ thống (System Actor)

Tác nhân thực hiện các tác vụ tự động ngầm:

- Generate Invoices: Tự động truy xuất dữ liệu hộ gia đình và biểu phí để sinh hóa đơn hàng loạt.
- Automatic Fee Calculation: Tính toán phí gửi xe theo định mức (Xe máy: 70.000 VNĐ; Ô tô: 1.200.000 VNĐ).
- State Machine Management: Tự động cập nhật trạng thái hóa đơn dựa trên dòng tiền nộp vào.
- Security: Thực hiện xác thực và phân quyền qua JWT token.

1.4. Phạm vi Hệ thống

Nền tảng và Công nghệ: BlueMoon AMS được phát triển dưới dạng Web Application, cho phép truy cập linh hoạt qua trình duyệt.

Technology Stack:

Tầng	Công nghệ
Frontend	React.js + Tailwind CSS + shadcn/ui
Backend	Node.js / Express.js
Database	MySQL (PlanetScale / TiDB)
Authentication	JWT (JSON Web Token) + bcrypt
Deployment — Frontend	Vercel

Phạm vi chức năng — 5 Modules chính

Module	Tên	Mô tả tóm tắt
Module 1	Auth & System Core	Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu, quản lý tài khoản, phân quyền RBAC
Module 2	Household & Resident	CRUD hộ gia đình, nhân khẩu, biến động nhân khẩu, phương tiện
Module 3	Fee Configuration	Cấu hình loại phí, đợt thu, hóa đơn tiện ích
Module 4	Billing & Payment	Sinh hóa đơn tự động, ghi nhận thanh toán, state machine, lịch sử giao dịch
Module 5	Dashboard & Reports	Dashboard tổng quan, báo cáo chi tiết, tìm kiếm toàn hệ thống, xuất Excel/PDF

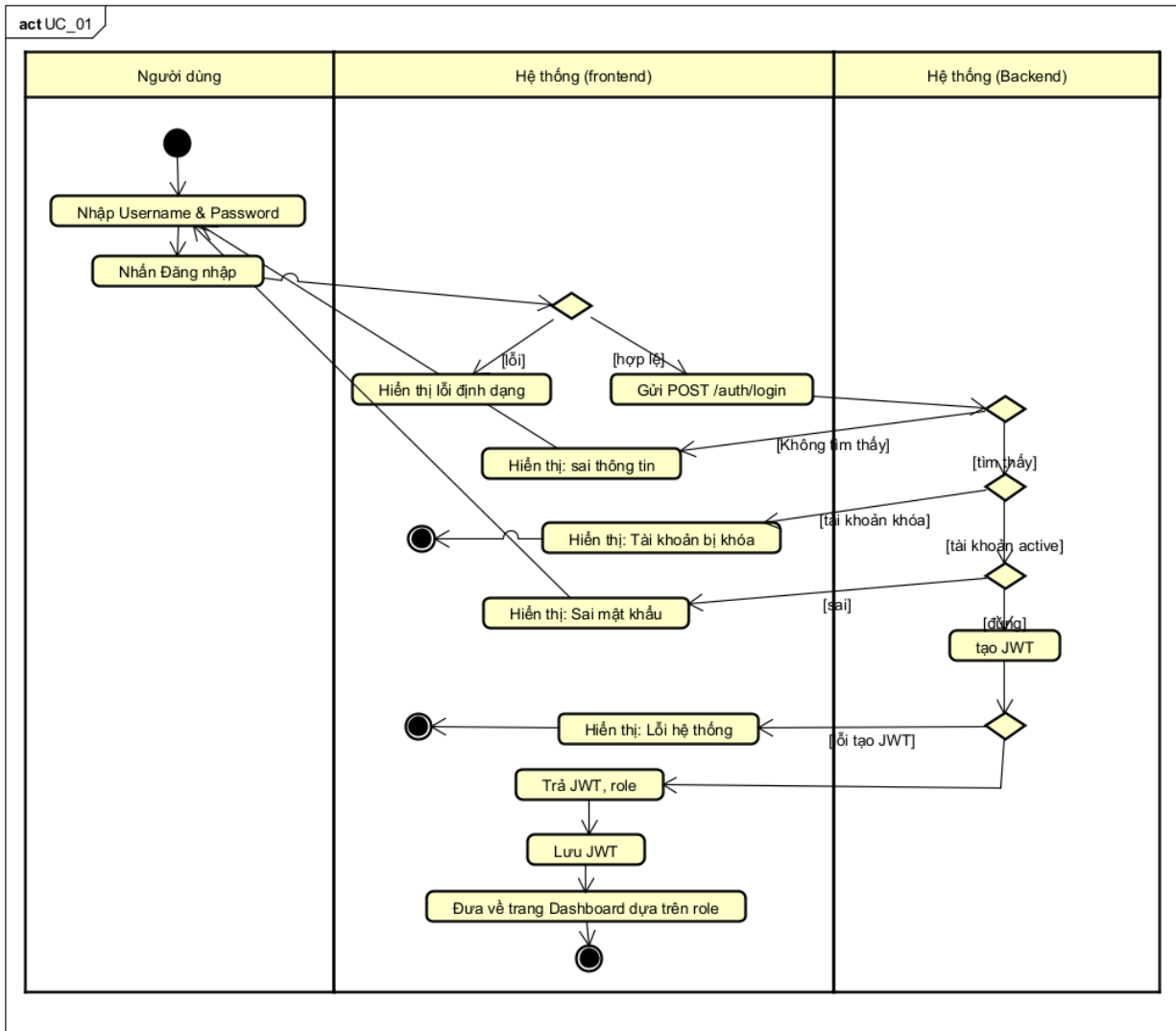
Ngoài phạm vi phiên bản 1.0

- Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến thực tế (MoMo, VNPAY) — chỉ ghi nhận thanh toán thủ công
- Ứng dụng di động native (iOS/Android)
- Chức năng chat/nhắn tin nội bộ giữa cư dân và ban quản lý
- Quét mã QR thanh toán (chỉ mô tả trong đặc tả, chưa triển khai thực tế)

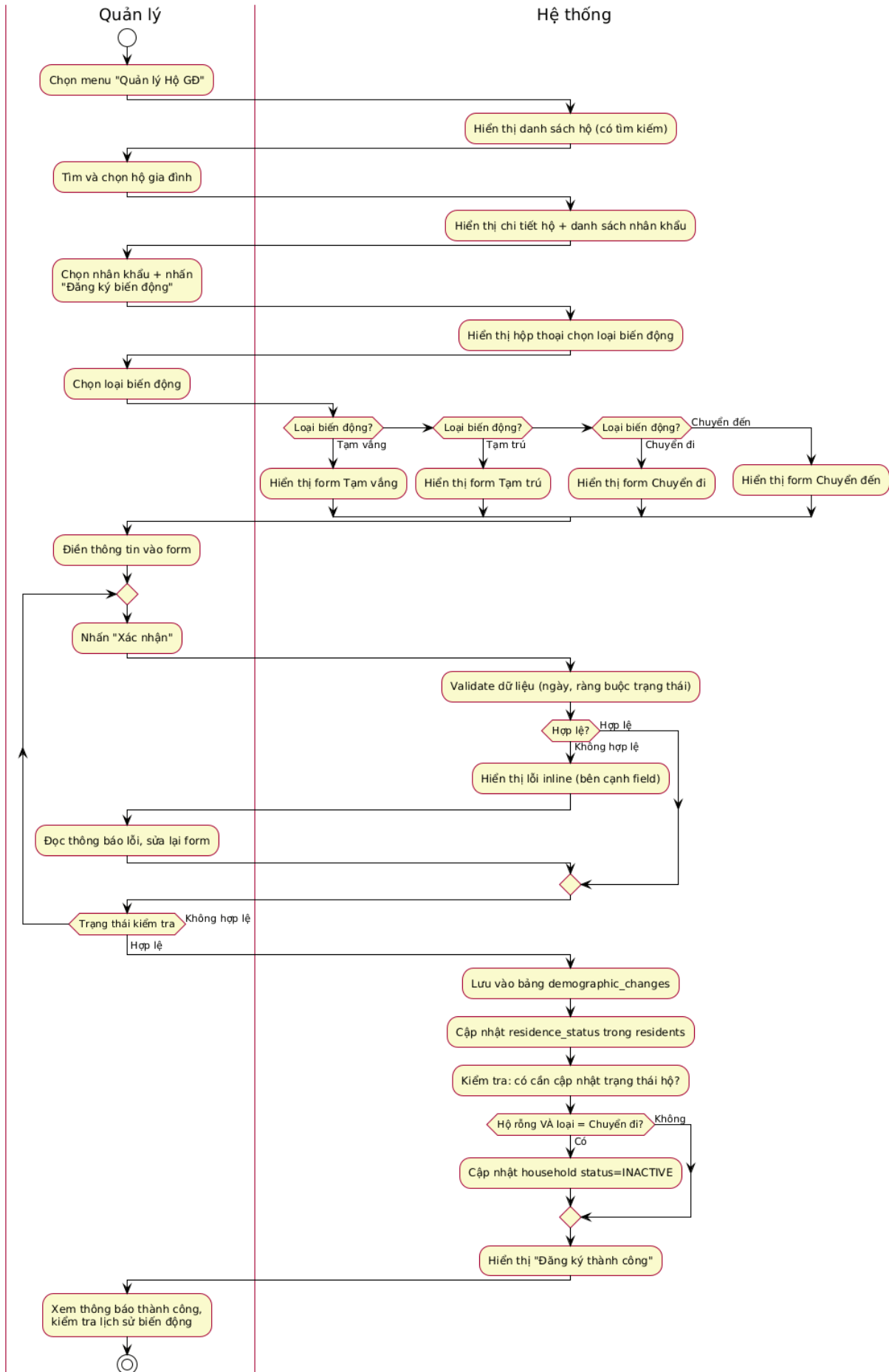
CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HÓA NGHIỆP VỤ (BUSINESS MODELING)

Chương này áp dụng Bài 6.2 của file Tuần 08 để vẽ Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) cho các luồng nghiệp vụ chính đã nêu trong bản Kế hoạch (trang 3).

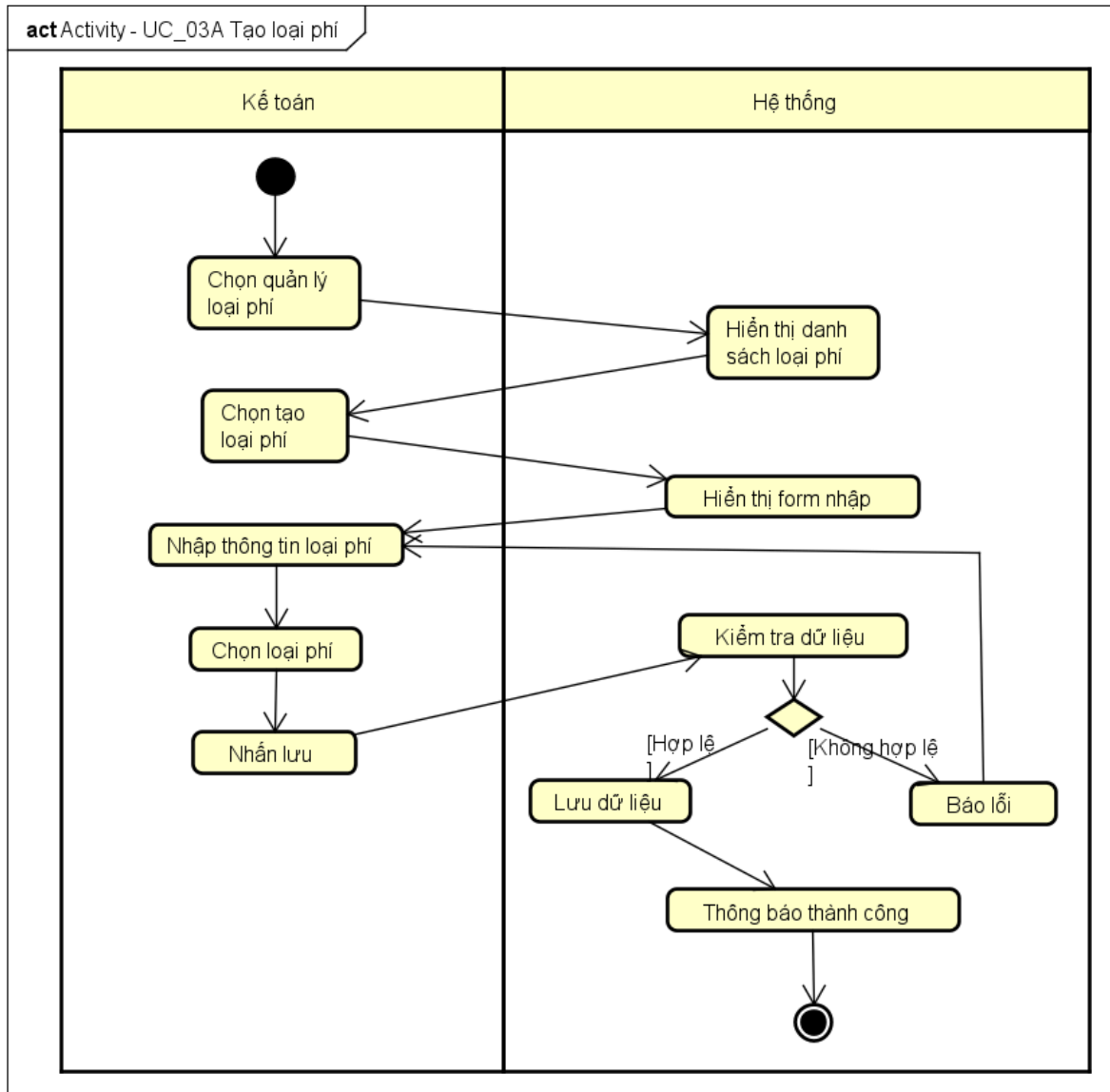
- 2.1. Nghiệp vụ Quản lý hệ thống & Phân quyền:



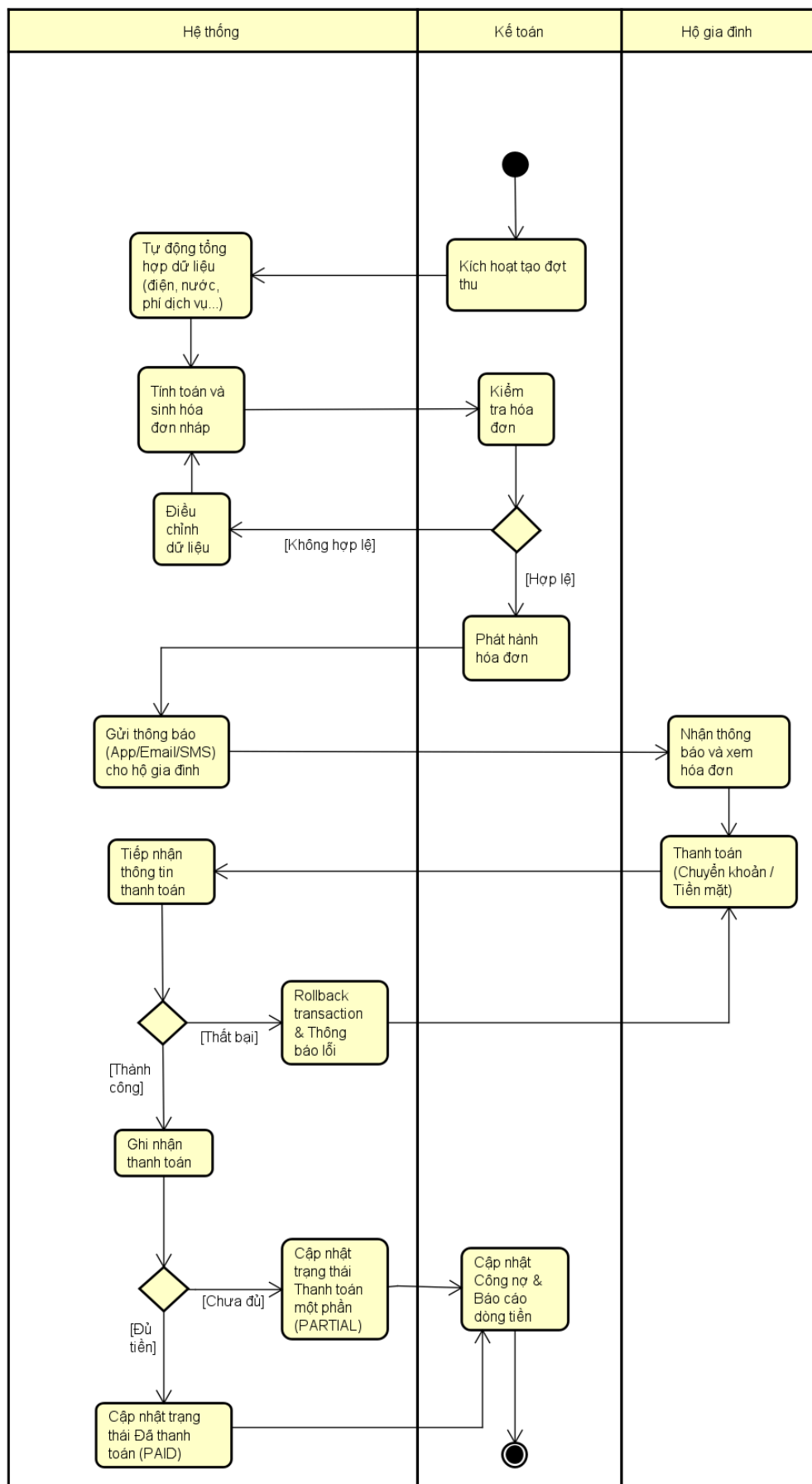
- 2.2. Nghiệp vụ Quản lý cư dân & Căn hộ:



- 2.3. Nghiệp vụ Quản lý thiết lập khoản thu:

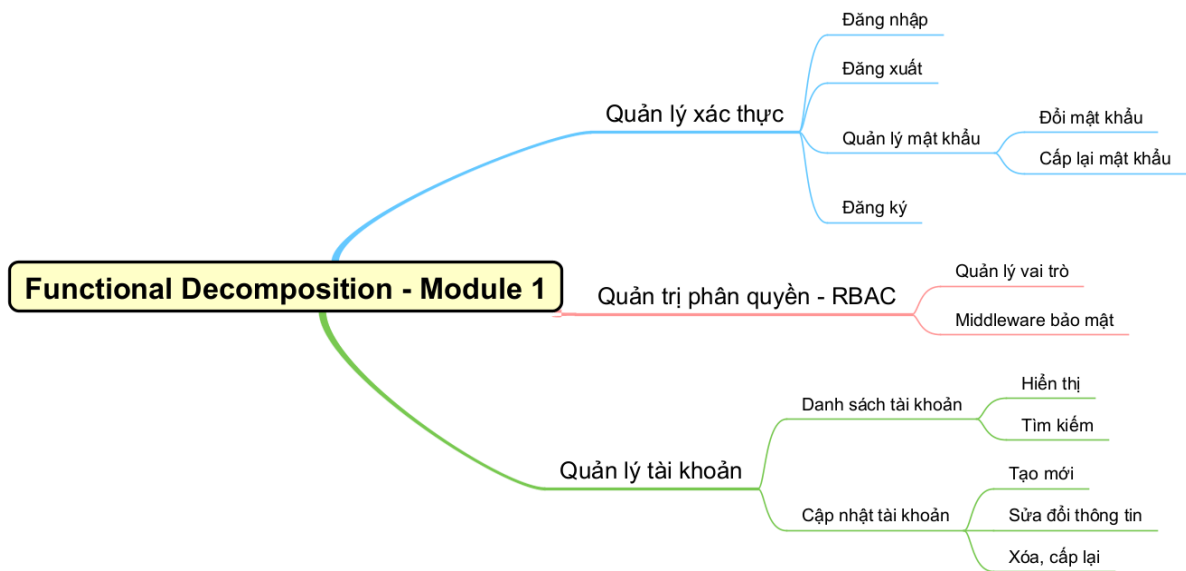


- 2.4. Nghiệp vụ Thu phí & Thanh toán (Core):

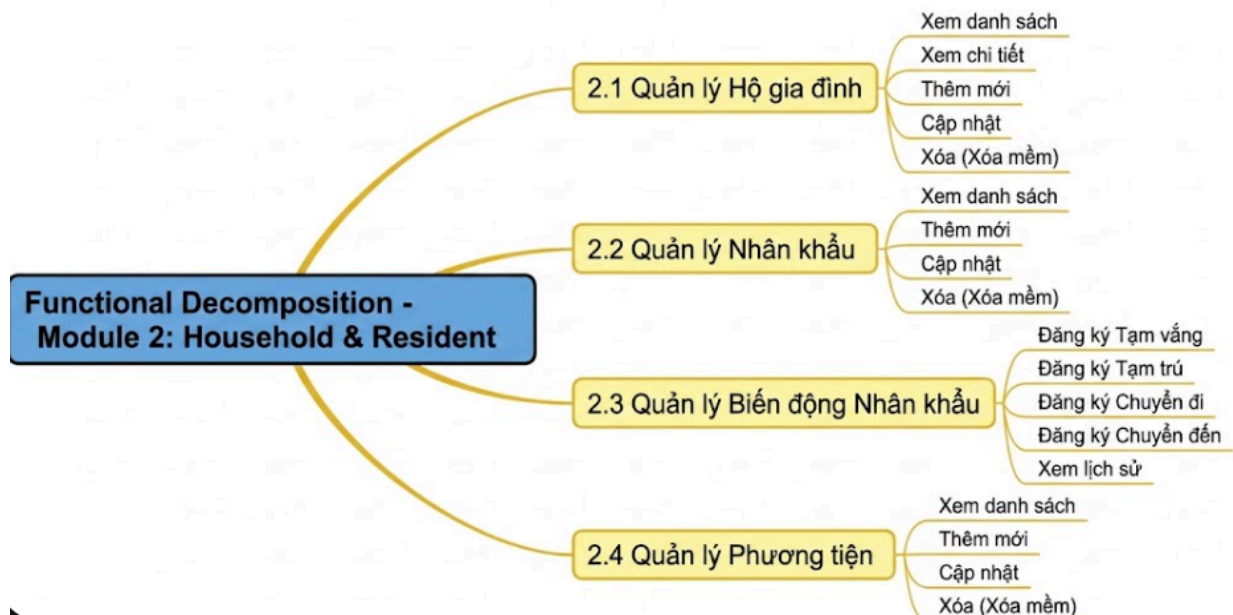


CHƯƠNG 3: PHÂN RÃ CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL DECOMPOSITION)

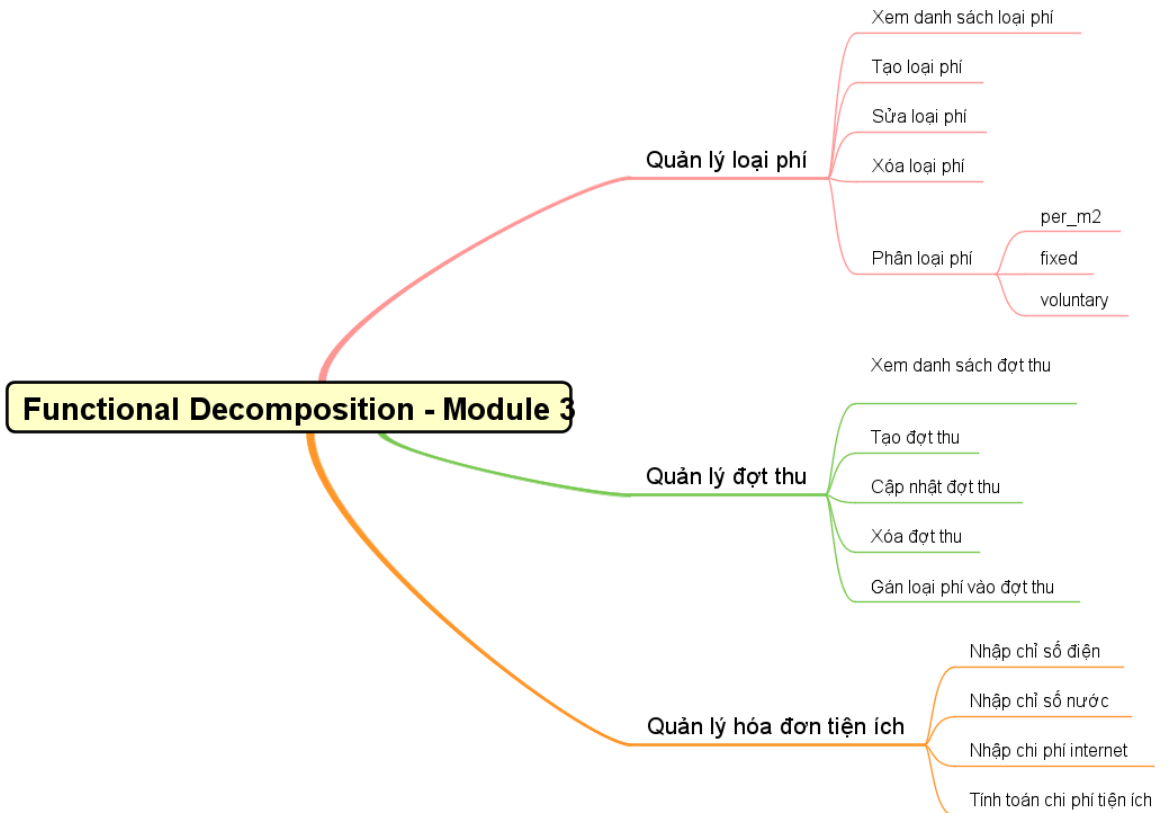
• 3.1. Module 1: Auth & System Core



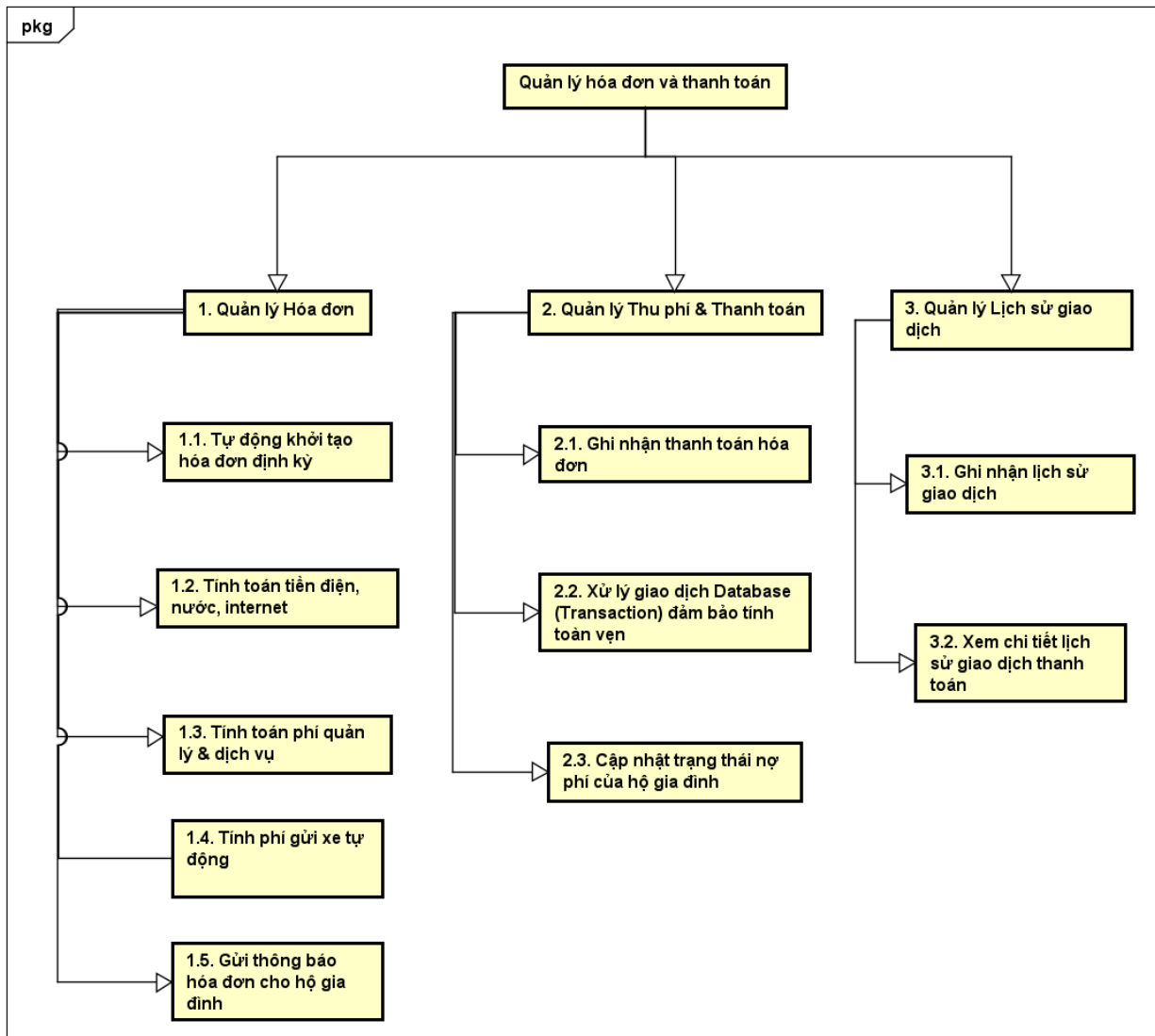
• 3.2. Module 2: Household & Resident



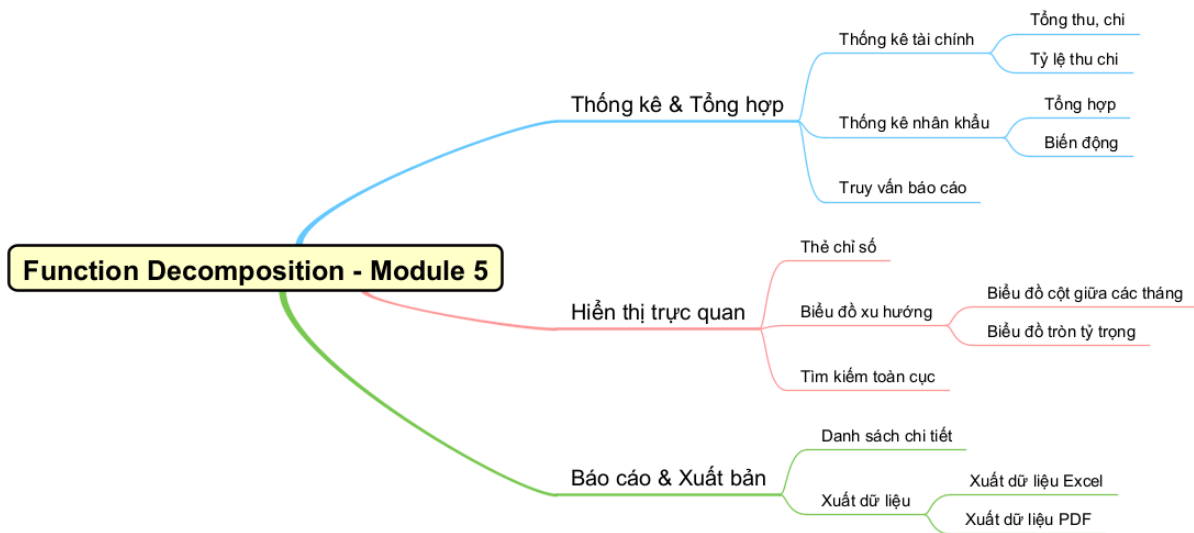
• 3.3. Module 3: Fee Configuration



- 3.4. Module 4: Billing & Payment (Nghệp vụ phức tạp nhất)

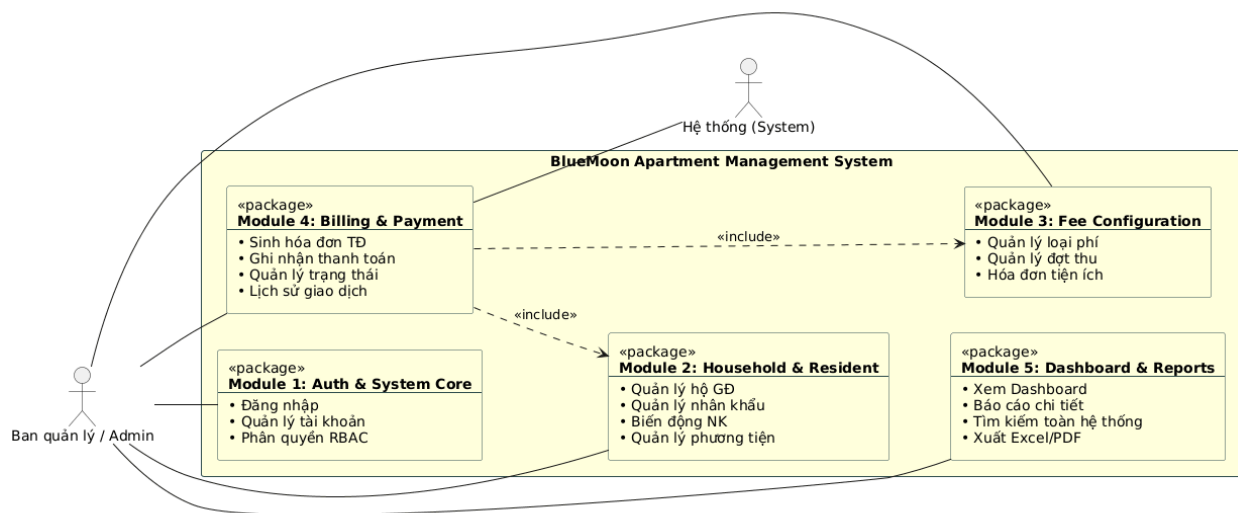


- **3.5. Module 5: Dashboard & Reports**



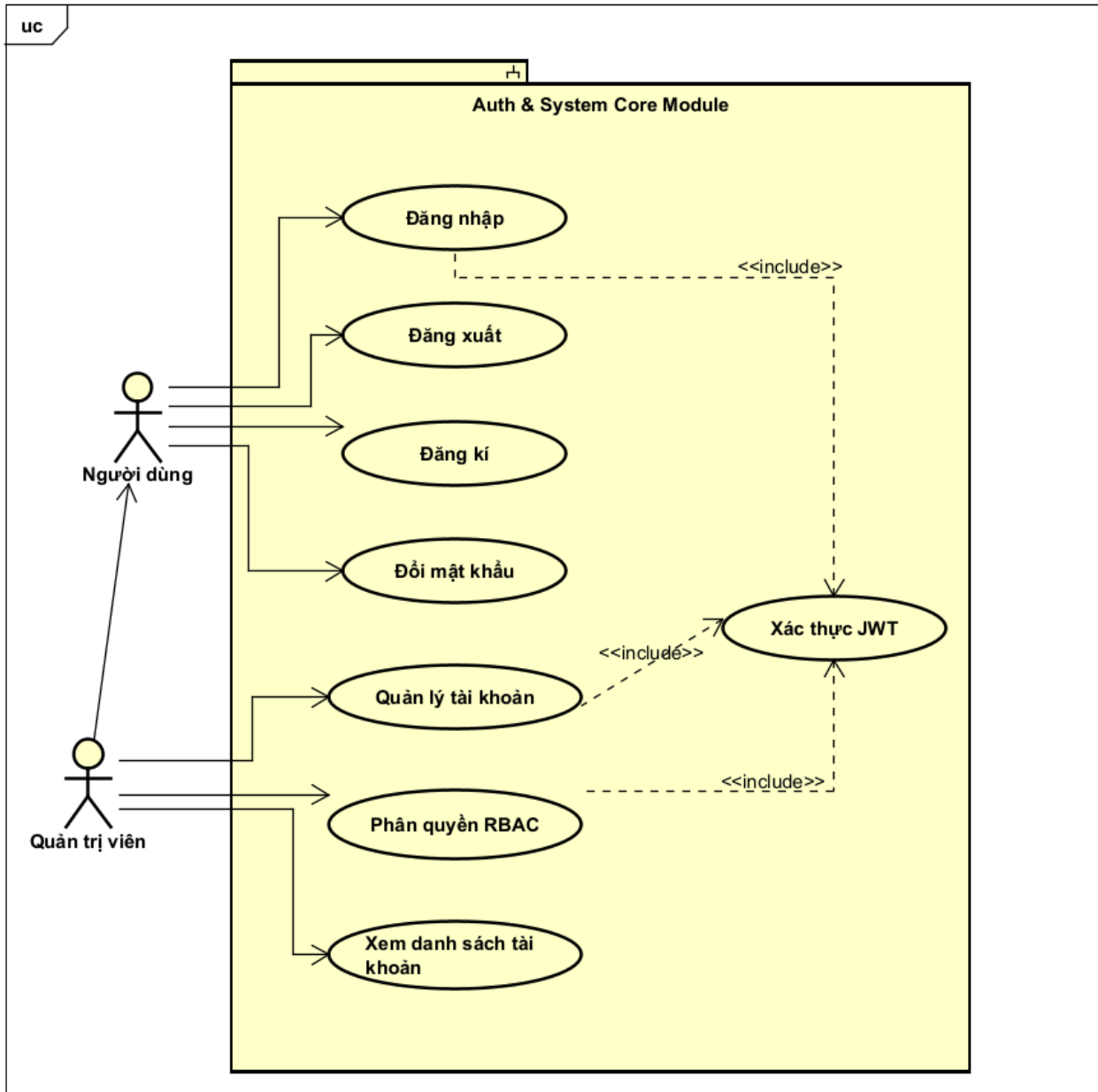
CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH USE CASE TỔNG QUAN & CHI TIẾT

• 4.1. Biểu đồ Use Case tổng quan:

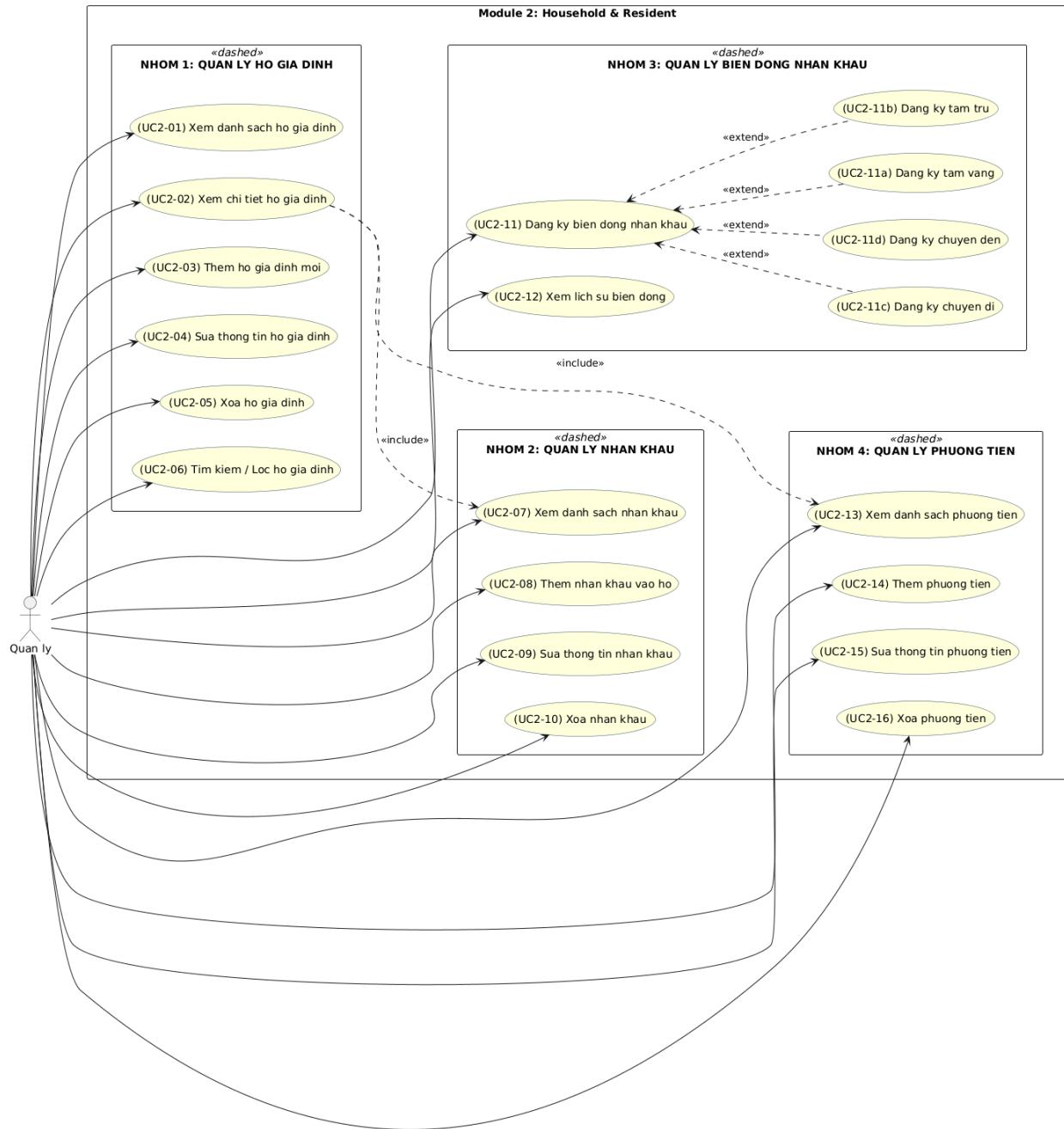


• 4.2. Các Biểu đồ Use Case phân rã (Cho từng Module):

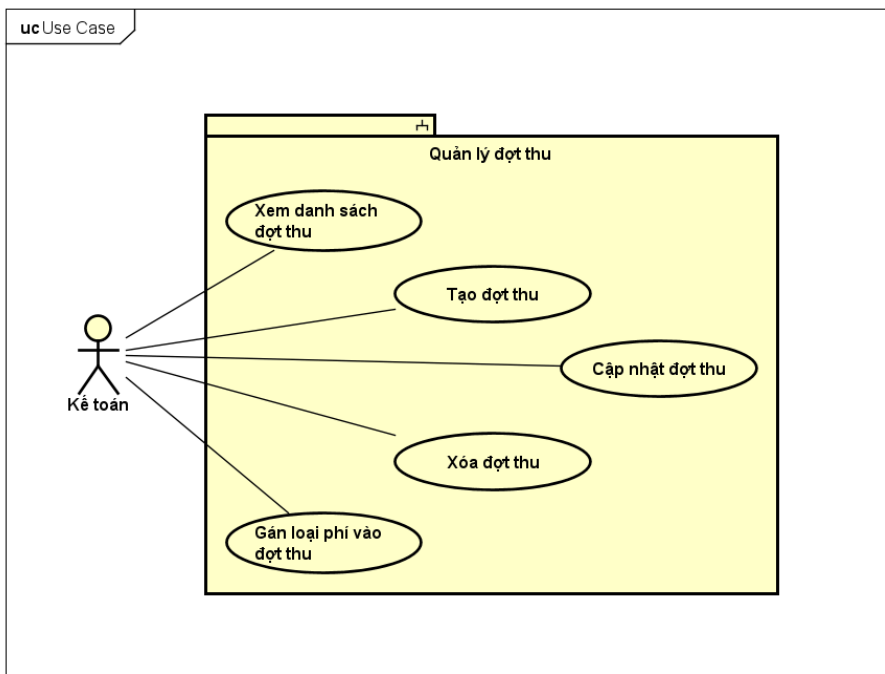
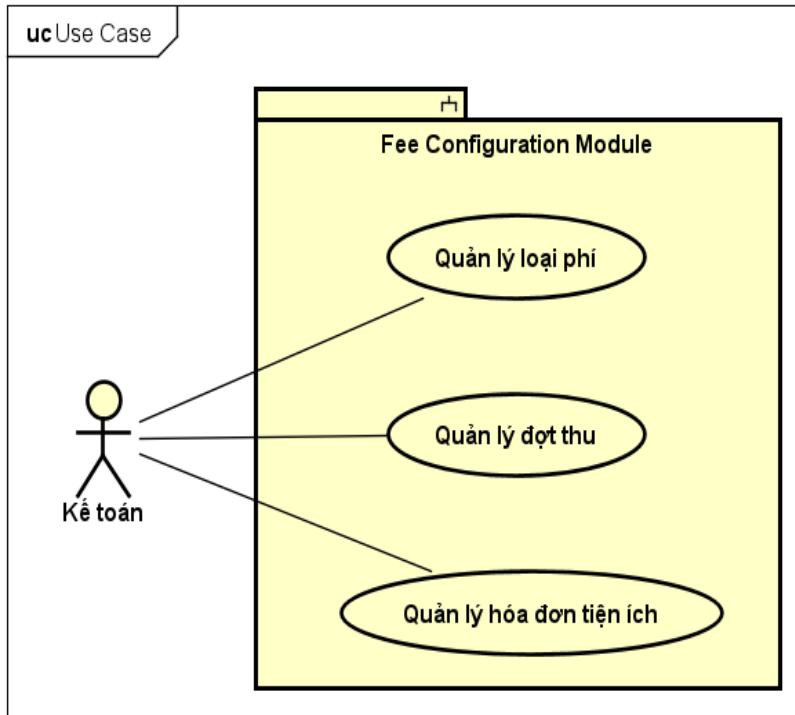
○ UC Diagram Module 1:

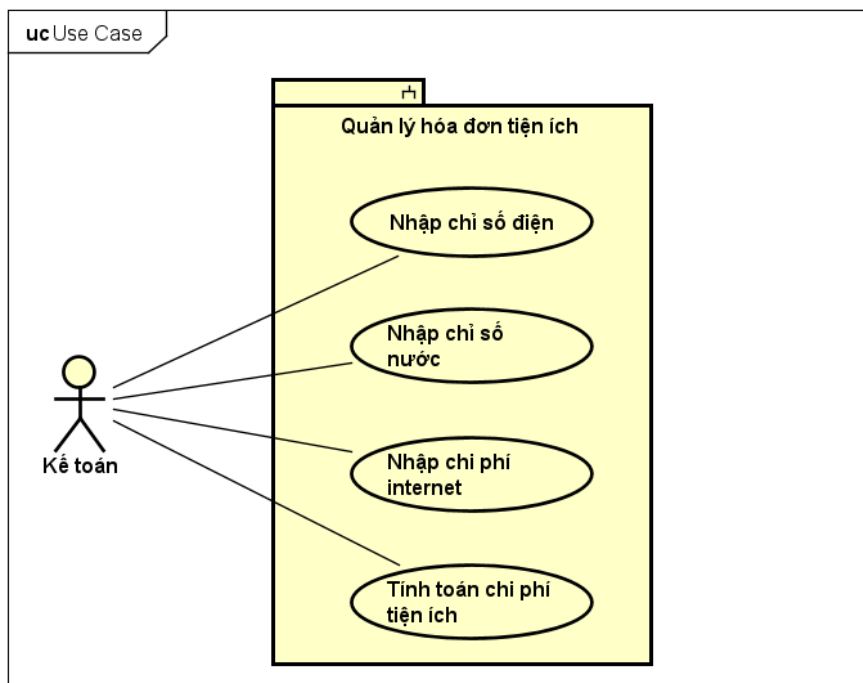
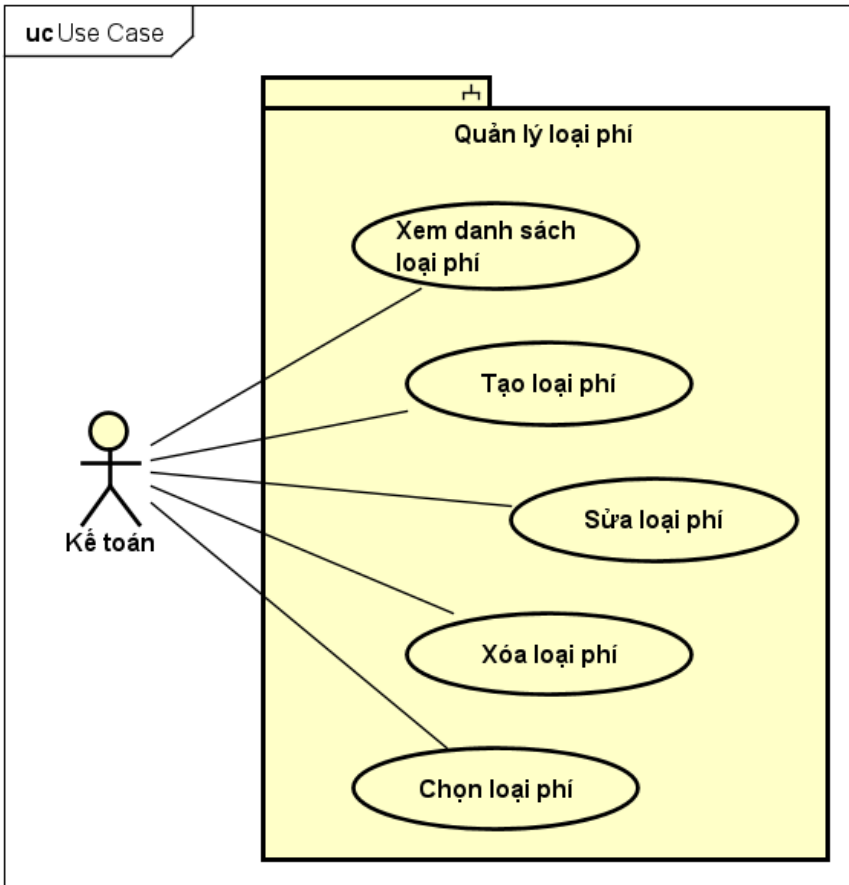


- UC Diagram Module 2: Quản lý hộ gia đình, Đăng ký biến động nhân khẩu...

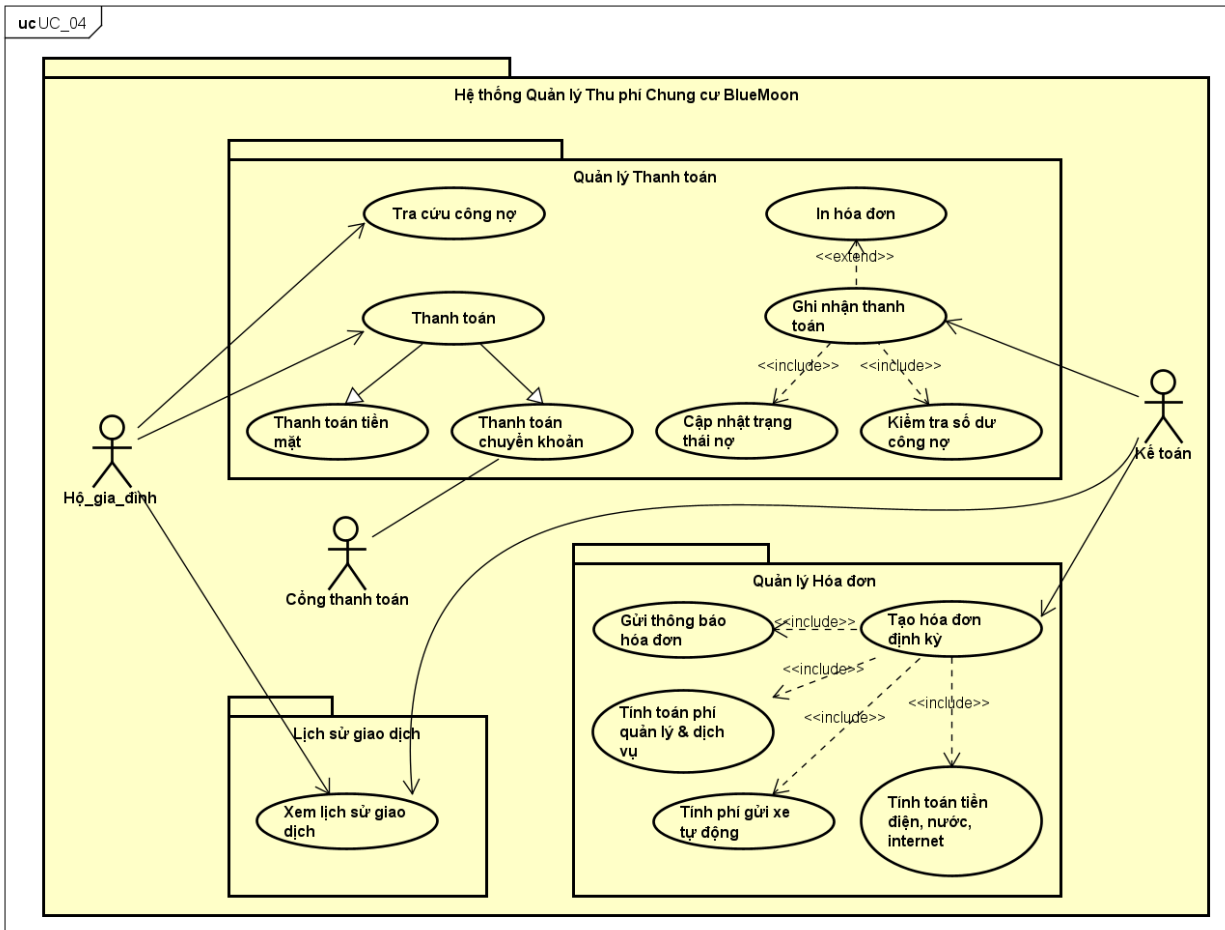


- UC Diagram Module 3: Tạo loại phí, Tạo đợt thu, Nhập số điện nước...

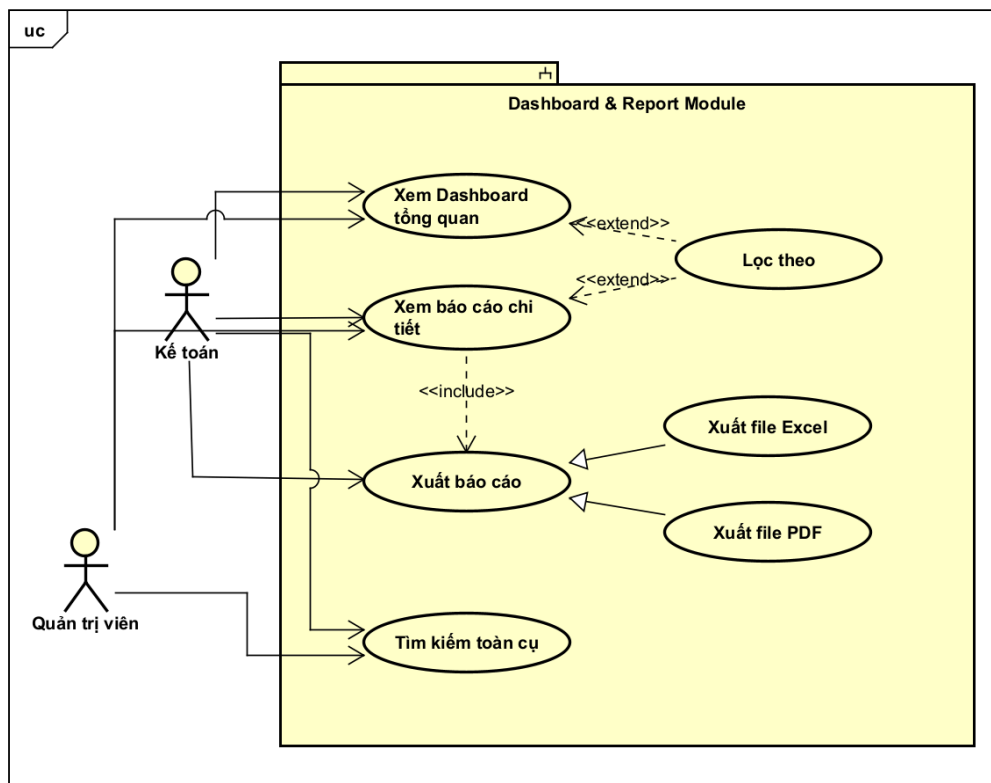




- UC Diagram Module 4: Phát hành hóa đơn, Thu tiền, Cập nhật trạng thái...



- UC Diagram Module 5: Xem thống kê, Xuất báo cáo...



CHƯƠNG 5: ĐẶC TẢ CHI TIẾT CÁC USE CASE QUAN TRỌNG (USE CASE SPECIFICATIONS)

Áp dụng Bài 6.4 và 6.5 (file Tuần 08). Lập bảng đặc tả và vẽ biểu đồ luồng hoạt động (Activity Diagram) cho các Use Case lỗi của dự án BlueMoon.

(Khung chuẩn cho mỗi UC dưới đây gồm: Mã UC, Tên UC, Tác nhân, Mô tả, Tiên điều kiện, Luồng sự kiện chính, Luồng thay thế/ngoại lệ, Hậu điều kiện, Biểu đồ hoạt động tương ứng).

Danh sách các Use Case bắt buộc phải đặc tả chi tiết (dựa trên Sprint Backlog):

- 5.1. Đặc tả UC_01: Đăng nhập hệ thống (Module 1)

Mã Use case	UC_01	Tên Use case	Đăng nhập hệ thống
Tác nhân	Tất cả người dùng (Admin, Kế toán, Nhân viên, Cư dân)		

Mô tả	Cho phép người dùng xác thực danh tính để truy cập vào các chức năng của hệ thống dựa trên vai trò đã được phân quyền (RBAC).		
Tiền điều kiện	1. Hệ thống đang hoạt động và có kết nối Internet. 2. Người dùng đã được cấp tài khoản hợp lệ trong cơ sở dữ liệu.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Truy cập trang Login và nhập Username, Password.
	2.	Hệ thống (frontend)	Kiểm tra định dạng dữ liệu đầu vào
	3.	Hệ thống	Gửi yêu cầu xác thực (POST /auth/login) về phía Backend.
	4.	Hệ thống (backend)	Truy vấn tài khoản từ Database MySQL theo Username.
	5.	Hệ thống (backend)	Sử dụng thư viện bcrypt để so khớp mật khẩu đã hash.
	6.	Hệ thống (backend)	Tạo mã JWT (JSON Web Token) chứa thông tin ID và Role
	7.	Hệ thống (backend)	Trả về JWT và thông tin Role cho Frontend
	8.	Hệ thống (frontend)	Lưu JWT vào LocalStorage/Cookie và điều hướng người dùng vào Dashboard tương ứng với quyền.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Tác nhân	Nội dung xử lý
	2a	Lỗi định dạng dữ liệu đầu vào	(Xảy ra tại bước 2 luồng chính)
	2a.1	Hệ thống	Frontend kiểm tra thấy thông tin trống hoặc không đúng định dạng

			(ví dụ: username chứa ký tự đặc biệt). Hiển thị thông báo lỗi cụ thể bên dưới ô nhập.
	2a.2	Người dùng	Thực hiện chỉnh sửa hoặc nhập lại thông tin. Quay lại Bước 1 của luồng chính.
	4a	Tài khoản không tồn tại trong hệ thống	<i>(Xảy ra tại bước 4 luồng chính)</i>
	4a.1	Hệ thống	Backend trả về mã lỗi không tìm thấy Username. Để bảo mật, hệ thống chỉ hiển thị thông báo chung: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác".
	4a.2	Người dùng	Kiểm tra lại thông tin và thực hiện lại Bước 1 luồng chính.
	4b	Tài khoản đang bị khóa (Inactive)	<i>(Xảy ra tại bước 4 luồng chính)</i>
	4b.1	Hệ thống	Backend kiểm tra thấy trạng thái tài khoản là <code>Inactive</code> . Hiển thị thông báo: "Tài khoản hiện đang bị khóa, vui lòng liên hệ Ban quản trị để biết thêm chi tiết".
	4b.2	Hệ thống	Ngắt kết nối và giữ người dùng tại trang Login. Kết thúc Use Case.

	5a	Mật khẩu không trùng khớp	(Xảy ra tại bước 5 luồng chính)
	5a.1	Hệ thống	Thư viện <code>bcrypt</code> so sánh hash mật khẩu không khớp. Hệ thống hiển thị thông báo: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác".
	5a.2	Người dùng	Thực hiện nhập lại mật khẩu. Quay lại Bước 1 luồng chính.
	6a	Lỗi khởi tạo phiên làm việc (JWT)	(Xảy ra tại bước 6 luồng chính)
	6a.1	Hệ thống	Gặp sự cố khi ký mã JWT (do cấu hình server hoặc hết hạn Secret Key). Hiển thị thông báo: "Có lỗi xảy ra trong quá trình xác thực, vui lòng thử lại sau".
	6a.2	Người dùng	Nhấn nút thử lại hoặc báo cáo sự cố cho bộ phận kỹ thuật.
Hậu điều kiện		Thành công: Người dùng đăng nhập thành công, phiên làm việc được thiết lập và các API tiếp theo sẽ được bảo vệ bởi JWT. Thất bại: Người dùng không đăng nhập được.	

- 5.2. Đặc tả UC_02: Đăng ký biến động nhân khẩu (Module 2)

Mã Use case	UC_02	Tên Use case	Đăng ký Biến động
-------------	-------	--------------	-------------------

			Nhân khẩu
Tác nhân chính	Quản lý (Nhân viên hoặc Admin có quyền Module 2)		
Tác nhân phụ	Hệ thống (xử lý lưu trữ và cập nhật trạng thái)		
Mô tả	Quản lý thực hiện ghi nhận các thay đổi về tình trạng cư trú của nhân khẩu trong một hộ gia đình, bao gồm các loại biến động: tạm vắng, tạm trú, chuyển đi, chuyển đến. Hệ thống lưu trữ thông tin biến động và cập nhật trạng thái cư trú của cư dân tương ứng.		
Tiền điều kiện	(1) Quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống. (2) Quản lý có quyền truy cập Module 2 (role: admin hoặc staff). (3) Hộ gia đình cần đăng ký biến động đã tồn tại trong hệ thống. (4) Cư dân cần đăng ký biến động đã tồn tại và đang thuộc hộ đó.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Quản lý	Chọn menu "Quản lý Hộ gia đình" từ thanh điều hướng chính.
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách hộ gia đình (có tìm kiếm và phân trang).
	3.	Quản lý	Tìm kiếm và chọn hộ gia đình cần đăng ký biến động (theo mã hộ hoặc tên chủ hộ). Tìm kiếm và chọn hộ gia đình cần đăng ký biến động (theo mã hộ hoặc tên chủ hộ). Tìm kiếm và chọn hộ gia đình cần đăng ký biến động (theo mã hộ hoặc tên chủ hộ).
	4.	Hệ thống	Hiển thị trang chi tiết hộ gia đình, bao gồm danh sách nhân khẩu và tab "Lịch sử biến động".
	5.	Quản lý	Chọn nhân khẩu cần đăng ký biến động từ danh sách, nhấn nút "Đăng ký biến động".
	6.	Hệ thống	Hiển thị hộp thoại chọn loại biến động với 4 tùy chọn: Tạm vắng / Tạm trú / Chuyển đi / Chuyển đến.
	7.	Quản lý	Chọn loại biến động "Tạm vắng".
	8.	Hệ thống	Hiển thị form nhập thông tin tạm

		(frontend)	vắng gồm các trường: Ngày đi (bắt buộc), Ngày về dự kiến (bắt buộc), Địa chỉ nơi đến (bắt buộc), Lý do tạm vắng (tùy chọn).
	9.	Quản lý	Điền đầy đủ thông tin vào form và nhấn "Xác nhận".
	10.	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu: (a) Ngày đi không được là ngày trong quá khứ quá 30 ngày. (b) Ngày về dự kiến phải sau ngày đi. (c) Địa chỉ nơi đến không được rỗng. (d) Cư dân phải đang có trạng thái "Cư trú thường xuyên" (không thể đăng ký tạm vắng khi đang tạm vắng).
	11.	Hệ thống	Lưu bản ghi biến động vào bảng demographic_changes với các trường: resident_id, change_type = "TEMPORARY_ABSENCE", start_date, end_date, destination, reason, created_by, created_at.
	12.	Hệ thống	Cập nhật trường residence_status của cư dân trong bảng residents từ "PERMANENT" thành "TEMPORARY_ABSENCE".
	13.	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Đăng ký tạm vắng thành công" và cập nhật hiển thị lịch sử biến động.
Luồng sự kiện thay thế			
	STT	Tác nhân	Hành động
	7a		(Tại bước 7) Quản lý chọn loại biến động "Tạm trú" thay vì "Tạm vắng"
	7a.1	Hệ thống	Hiển thị form nhập thông tin tạm trú: Ngày đến (bắt buộc), Ngày đi dự kiến (bắt buộc), Địa chỉ

		thường trú gốc (bắt buộc), Loại giấy tờ tùy thân (CCCD / Hộ chiếu / khác).
7a.2	Quản lý	Điền thông tin và xác nhận.
7a.3	Hệ thống	Validate: ngày đến $\leq$ ngày đi dự kiến, địa chỉ gốc không rỗng. Lưu với change_type = "TEMPORARY_RESIDENCE". Cập nhật residence_status = "TEMPORARY_RESIDENT".
7b	-	(Tại bước 7) Quản lý chọn loại biến động "Chuyển đi"
7b.1	Hệ thống	Hiển thị form: Ngày chuyển đi (bắt buộc), Địa chỉ mới (bắt buộc), Xác nhận "Đóng hộ khi hộ không còn nhân khẩu nào?" (checkbox).
7b.2	Quản lý	Điền thông tin và xác nhận.
7b.3	Hệ thống	Validate: ngày chuyển không quá 7 ngày trong tương lai. Lưu với change_type = "PERMANENT_TRANSFER_OUT". Cập nhật residence_status = "MOVED_OUT".
7b.4	Hệ thống	Kiểm tra số lượng nhân khẩu còn lại trong hộ. Nếu = 0 và Quản lý đã tick checkbox, cập nhật trạng thái hộ thành "INACTIVE".

	7c	-	(Tại bước 7) Quản lý chọn loại biến động "Chuyển đến"
	7c.1	Hệ thống	Hiển thị form: Ngày chuyển đến (bắt buộc), Hộ gia đình đích (chọn từ danh sách — bắt buộc), Địa chỉ cũ (bắt buộc), Ghi chú (tùy chọn).
	7c.2	Quản lý	Điền thông tin và xác nhận.
	7c.3	Hệ thống	Cập nhật household_id của cư dân sang hộ mới. Lưu change_type = "PERMANENT_TRANSFER_IN". Cập nhật residence_status = "PERMANENT".
Hậu điều kiện	Thành công: (1) Một bản ghi biến động mới được lưu vào bảng demographic_changes với đầy đủ thông tin. (2) Trường residence_status của cư dân trong bảng residents được cập nhật phản ánh đúng loại biến động. (3) Lịch sử biến động hiển thị trên trang chi tiết hộ được cập nhật. (4) Nếu là "Chuyển đi" và hộ rỗng: trạng thái hộ được cập nhật thành INACTIVE. Thất bại: (1) Không có dữ liệu nào được lưu vào cơ sở dữ liệu. (2) Trạng thái cư trú của cư dân không thay đổi. (3) Quản lý nhận được thông báo lỗi chi tiết.		

- 5.3. Đặc tả UC_03: Tạo loại phí & Tạo đợt thu (Module 3)

Đặc tả UC_03A: Tạo loại phí

Mã Use case	UC_03A	Tên Use case	Tạo loại phí
--------------------	--------	---------------------	--------------

Tác nhân	Kế toán		
Mô tả	Kế toán thực hiện tạo một loại phí mới (phí dịch vụ, phí chung cư, phí gửi xe,...) trong hệ thống		
Tiền điều kiện	Kế toán đã đăng nhập thành công vào hệ thống		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Kế toán	Chọn chức năng "Quản lý loại phí" từ menu chính
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách các loại phí hiện có (nếu có)
	3.	Kế toán	Chọn tùy chọn "Tạo loại phí"
	4.	Hệ thống	Hiển thị giao diện nhập thông tin loại phí
	5.	Kế toán	Nhập thông tin loại phí vào các trường tương ứng
	6.	Kế toán	Chọn loại phí (per_m2 / fixed / voluntary)
	7.	Kế toán	Nhấn nút "Lưu"
	8.	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào
	9.	Hệ thống	Lưu loại phí mới vào cơ sở dữ liệu
	10.	Hệ thống	Thông báo "Tạo loại phí thành công" và hiển thị loại phí vừa tạo
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	8a	Hệ thống	(Tại bước 8) Dữ liệu không hợp lệ (thiếu tên phí, đơn giá âm, chưa chọn loại phí,...)
	8a.1	Hệ thống	Hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại
	8a.2	Kế toán	Sửa lại thông tin và thực hiện lại thao tác

Hậu điều kiện	Thành công: Một loại phí mới được tạo và lưu trữ trong hệ thống Thất bại: Loại phí không được tạo, hệ thống hiển thị thông báo lỗi

Đặc tả UC_03B: Tạo đợt thu

Mã Use case	UC_03B	Tên Use case	Tạo đợt thu
Tác nhân	Kế toán		
Mô tả	Kế toán thực hiện tạo một đợt thu phí theo tháng hoặc kỳ thu và gán các loại phí áp dụng cho đợt thu đó		
Tiền điều kiện	Kế toán đã đăng nhập thành công vào hệ thống và đã tồn tại ít nhất một loại phí		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Kế toán	Chọn chức năng "Quản lý đợt thu" từ menu chính
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách các đợt thu hiện có (nếu có)
	3.	Kế toán	Chọn tùy chọn "Tạo đợt thu"
	4.	Hệ thống	Hiển thị giao diện nhập thông tin đợt thu
	5.	Kế toán	Nhập thông tin đợt thu (tên đợt, kỳ thu, ngày bắt đầu, hạn nộp)
	6.	Kế toán	Chọn các loại phí áp dụng cho đợt thu
	7.	Kế toán	Nhấn nút "Lưu"
	8.	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào
	9.	Hệ thống	Lưu thông tin đợt thu vào cơ sở dữ liệu
	10.	Hệ thống	Thông báo "Tạo đợt thu thành công" và hiển thị đợt thu vừa tạo

Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	8a	Hệ thống	(Tại bước 8) Dữ liệu không hợp lệ (thiếu thông tin, chưa chọn loại phí, ngày không hợp lệ,...)
	8a.1	Hệ thống	Hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại
	8a.2	Kế toán	Sửa lại thông tin và thực hiện lại thao tác
	8b	Hệ thống	Đợt thu trùng kỳ đã tồn tại
	8b.1	Hệ thống	Thông báo “Đợt thu cho kỳ này đã tồn tại”
	8b.2	Kế toán	Chọn kỳ khác hoặc hủy thao tác
Hậu điều kiện	Thành công: Một đợt thu mới được tạo và lưu trữ trong hệ thống, sẵn sàng để sử dụng cho việc tạo hóa đơn Thất bại: Đợt thu không được tạo, hệ thống hiển thị thông báo lỗi		

● 5.4. Đặc tả UC_04: Sinh hóa đơn tự động - Generate Invoices (Module 4)

Mã Use case	UC_04_1	Tên Use case	Thanh toán chuyển khoản
Tác nhân chính	Hộ gia đình		
Tác nhân phụ	Cổng thanh toán (VNPAY/Momo...)		
Mô tả	Cho phép hộ gia đình thực hiện thanh toán các khoản phí chung cư đang nợ thông qua cổng thanh toán điện tử (VNPAY/Momo/Internet Banking...). Sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ tự động trừ nợ, lưu lịch sử giao dịch và xuất biên lai.		
Tiền điều kiện	1. Hộ gia đình đã đăng nhập vào ứng dụng cư dân thành công. 2. Hộ gia đình đang có hóa đơn chưa thanh toán (công nợ > 0).		

Quy tắc nghiệp vụ	1. Thời gian Timeout: Phiên giao dịch trên cổng thanh toán có hiệu lực trong vòng 15 phút. Quá thời gian này mã giao dịch sẽ bị hủy. 2. Số lần thử lại: Mỗi hộ gia đình chỉ được tạo tối đa 5 giao dịch thất bại/ngày (tránh spam). 3. Giới hạn thanh toán: Số tiền thanh toán tối thiểu là ... VNĐ và tối đa là ... VNĐ/giao dịch (tùy giới hạn cổng thanh toán).																																	
Luồng sự kiện chính (Thành công)	<table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>1.</td><td>Hộ gia đình</td><td>Truy cập màn hình "Thanh toán", chọn một hoặc nhiều hóa đơn cần thanh toán và nhấn nút "Thanh toán".</td></tr><tr><td>2.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị màn hình chọn phương thức thanh toán.</td></tr><tr><td>3.</td><td>Hộ gia đình</td><td>Chọn phương thức "Chuyển khoản (VNPay)".</td></tr><tr><td>4.</td><td>Hệ thống</td><td>Tạo một mã giao dịch (Transaction ID) nội bộ, gửi yêu cầu thanh toán (số tiền, mã giao dịch, thông tin đơn hàng) sang Cổng thanh toán và chuyển hướng người dùng đến cổng thanh toán VNPAY.</td></tr><tr><td>5.</td><td>Cổng thanh toán</td><td>Hiển thị màn hình nhập thông tin thẻ/quét mã QR.</td></tr><tr><td>6.</td><td>Hộ gia đình</td><td>Nhập thông tin thanh toán hợp lệ và xác nhận.</td></tr><tr><td>7.</td><td>Cổng thanh toán</td><td>Xử lý trừ tiền thành công và trả về kết quả (Mã giao dịch, trạng thái Success) cho Hệ thống.</td></tr><tr><td>8.</td><td>Hệ thống</td><td>Ghi nhận thanh toán: Lưu mã giao dịch ngân hàng vào cơ sở dữ liệu.</td></tr><tr><td>9</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra số dư công nợ và cập nhật trạng thái nợ (Từ PENDING -> PAID).</td></tr><tr><td>10</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị thông báo "Thanh toán thành công" và xuất biên lai điện tử cho Hộ gia đình và cập nhật danh sách hóa đơn (ẩn hóa đơn đã thanh toán).</td></tr></table>	STT	Thực hiện bởi	Hành động	1.	Hộ gia đình	Truy cập màn hình "Thanh toán", chọn một hoặc nhiều hóa đơn cần thanh toán và nhấn nút "Thanh toán".	2.	Hệ thống	Hiển thị màn hình chọn phương thức thanh toán.	3.	Hộ gia đình	Chọn phương thức "Chuyển khoản (VNPay)".	4.	Hệ thống	Tạo một mã giao dịch (Transaction ID) nội bộ, gửi yêu cầu thanh toán (số tiền, mã giao dịch, thông tin đơn hàng) sang Cổng thanh toán và chuyển hướng người dùng đến cổng thanh toán VNPAY.	5.	Cổng thanh toán	Hiển thị màn hình nhập thông tin thẻ/quét mã QR.	6.	Hộ gia đình	Nhập thông tin thanh toán hợp lệ và xác nhận.	7.	Cổng thanh toán	Xử lý trừ tiền thành công và trả về kết quả (Mã giao dịch, trạng thái Success) cho Hệ thống.	8.	Hệ thống	Ghi nhận thanh toán: Lưu mã giao dịch ngân hàng vào cơ sở dữ liệu.	9	Hệ thống	Kiểm tra số dư công nợ và cập nhật trạng thái nợ (Từ PENDING -> PAID).	10	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Thanh toán thành công" và xuất biên lai điện tử cho Hộ gia đình và cập nhật danh sách hóa đơn (ẩn hóa đơn đã thanh toán).
STT	Thực hiện bởi	Hành động																																
1.	Hộ gia đình	Truy cập màn hình "Thanh toán", chọn một hoặc nhiều hóa đơn cần thanh toán và nhấn nút "Thanh toán".																																
2.	Hệ thống	Hiển thị màn hình chọn phương thức thanh toán.																																
3.	Hộ gia đình	Chọn phương thức "Chuyển khoản (VNPay)".																																
4.	Hệ thống	Tạo một mã giao dịch (Transaction ID) nội bộ, gửi yêu cầu thanh toán (số tiền, mã giao dịch, thông tin đơn hàng) sang Cổng thanh toán và chuyển hướng người dùng đến cổng thanh toán VNPAY.																																
5.	Cổng thanh toán	Hiển thị màn hình nhập thông tin thẻ/quét mã QR.																																
6.	Hộ gia đình	Nhập thông tin thanh toán hợp lệ và xác nhận.																																
7.	Cổng thanh toán	Xử lý trừ tiền thành công và trả về kết quả (Mã giao dịch, trạng thái Success) cho Hệ thống.																																
8.	Hệ thống	Ghi nhận thanh toán: Lưu mã giao dịch ngân hàng vào cơ sở dữ liệu.																																
9	Hệ thống	Kiểm tra số dư công nợ và cập nhật trạng thái nợ (Từ PENDING -> PAID).																																
10	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Thanh toán thành công" và xuất biên lai điện tử cho Hộ gia đình và cập nhật danh sách hóa đơn (ẩn hóa đơn đã thanh toán).																																

Luồng sự kiện thay thế			
	STT	Tác nhân	Nội dung xử lý
	1a	Hộ gia đình	<i>(Thanh toán một phần / Vượt hạn mức): Tại bước 1, Hộ gia đình chọn nhiều hóa đơn nhưng tổng tiền vượt quá ... VNĐ.</i>
	1a.1	Hệ thống	Báo lỗi vượt hạn mức, yêu cầu Hộ gia đình bỏ chọn bớt hóa đơn hoặc chia làm nhiều lần thanh toán. Quay lại Bước 1.
	6a	Hộ gia đình	<i>(Tại bước 6) Hộ gia đình nhấn nút "Hủy giao dịch" trên giao diện Cổng thanh toán.</i>
	6a.1	Cổng thanh toán	Trả về trạng thái "Canceled" cho Hệ thống.
	6a.2	Hệ thống	Cập nhật giao dịch nội bộ thành "Đã hủy", thông báo "Giao dịch đã bị hủy" và quay lại màn hình chọn hóa đơn (Bước 2).
	6b	Hệ thống	<i>(Timeout) (Tại bước 6) Sau 15 phút Hộ gia đình không hoàn tất giao dịch.</i>
	6b.1	Hệ thống	Nhận phản hồi Timeout từ Cổng thanh toán, cập nhật trạng thái giao dịch nội bộ thành "Đã hủy do hết hạn".

	6a.2	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Giao dịch hết hạn" và đưa người dùng về lại Bước 1.
	7a	Cổng thanh toán	<i>(Tại bước 7) Thẻ không đủ tiền hoặc ngân hàng từ chối giao dịch. Cổng thanh toán trả về trạng thái "Failed".</i>
	7a.1	Hệ thống	Cập nhật giao dịch nội bộ thành "Thất bại", thông báo lỗi chi tiết cho Hộ gia đình và yêu cầu thử lại.
	7b	Hệ thống	<i>(Mất kết nối / Lỗi mạng) (Tại bước 7) Cổng thanh toán đã trừ tiền nhưng mạng lỗi, Hệ thống không nhận được webhook.</i>
	7b.1	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Giao dịch đang được xử lý". Hệ thống sẽ chạy một luồng ngầm định kỳ gọi API sang Cổng thanh toán để truy vấn lại trạng thái mã giao dịch này và tiếp tục xử lý ở Bước 8 khi có kết quả.
Hậu điều kiện	- Công nợ của hộ gia đình giảm đi tương ứng với số tiền đã nộp. - Lịch sử giao dịch được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu. - Kế toán có thể xem được giao dịch thanh toán này trên hệ thống quản lý.		

CHƯƠNG 6: YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

- **6.1. Yêu cầu về Bảo mật (Security):**
 - Mật khẩu phải được hash bằng bcrypt (không lưu plain text).
 - API phải được bảo vệ bằng JWT token & Middleware RBAC.
 - Chống tấn công XSS (Dùng Helmet.js, escape JSX) và SQL Injection (Dùng Parameterized queries/Sequelize).
- **6.2. Yêu cầu về Hiệu năng (Performance) & Toàn vẹn dữ liệu:**
 - Xử lý số thực tiền tệ không bị sai số (Sử dụng thư viện decimal.js).
 - Tránh xung đột dữ liệu: Áp dụng Database Locking và Database Transaction (đặc biệt khi lưu thanh toán ở Module 4).
 - Tối ưu hóa API: Phân trang (Pagination) và lọc (Filtering) ở Module 2.
- **6.3. Yêu cầu về Giao diện & Sử dụng (Usability):**
 - Xây dựng Design System (Minimalism), dùng các component chuẩn (shadcn/ui + Tailwind CSS).
 - Hoạt động tốt trên các trình duyệt: Chrome, Firefox, Edge (không cần cài đặt).
- **6.4. Ràng buộc về Triển khai (Deployment constraints):**
 - Frontend: Vercel.
 - Backend: Railway / Render.
 - Database: MySQL (PlanetScale / TiDB).